

Studio sulla Dissoluzione Timbrica

Composizione elettroacustica per sistema ottofonico

Giovanni Maria Vona

Corso di Esecuzione e Interpretazione della Musica Elettroacustica
Conservatorio Statale di Musica "Ottorino Respighi" di Latina

1. Idea compositiva
2. Materiali sonori
3. Tecniche di trasformazione
4. Struttura formale
5. Spazializzazione
6. Patch di esecuzione
7. Performance
8. Sintesi finale

Idea compositiva

- Esplorazione della progressiva dissoluzione dell'identità timbrica del materiale sonoro
- Relazione tra:
 - materiale concreto
 - sintesi elettronica
 - trasformazione percettiva
- Interesse compositivo rivolto alla soglia tra riconoscibilità della sorgente e astrazione sonora
- La dissoluzione non avviene solo per sottrazione, ma attraverso ricolorazione, degradazione e stratificazione spaziale

Idea centrale

Il brano sviluppa un processo di alterazione percettiva del materiale sonoro.

- Progressiva instabilità del rapporto tra sorgente e ascoltatore
- Contrasto tra:
 - decadimenti naturali dei materiali acustici
 - decadimenti digitali prodotti da filtrazione, granulazione e degradazione
- Gestione dell'aspettativa formale:
 - risoluzioni parziali
 - intensificazioni
 - deviazioni percettive

Materiali sonori

Materiale concreto

- piatti della batteria
- chitarra classica
- gesti non convenzionali

[01_piatto_spazzolata.mp3](#)

[03_chitarra_frizione.mp3](#)

Materiale sintetico

- rumore bianco
- rumore modulato
- feedback del delay
- forme d'onda semplici

[05_rumore_bianco.mp3](#)

[07_delay_feedback.mp3](#)

Funzione

Integrare, contaminare e rendere progressivamente instabile l'identità percettiva delle sorgenti.

Materiale iniziale

- sorgenti riconoscibili
- gestualità definite
- identità timbrica stabile

[09_piatti_originali.mp3](#)

Materiale trasformato

- perdita di riconoscibilità
- erosione spettrale
- ambiguità percettiva

[10_piatti_processati.mp3](#)

Obiettivo

Non eliminare la sorgente, ma renderne instabile la percezione.

Tecniche di trasformazione

- Filtrazione spettrale, equalizzazione parametrica e selezione di bande risonanti
- Pitch shifting, modulazione ad anello e modulazione d'ampiezza
- Delay BBD, feedback dinamici, flanger, chorus e riverberazione a molla
- Processi granulari e degradazione del materiale
- Le tecniche non sono trattate come effetti isolati, ma come strumenti di trasformazione progressiva

Problema compositivo

Una fase iniziale del lavoro presentava il rischio di risultare come un catalogo di effetti.

- La soluzione è stata organizzare le trasformazioni come parte di un discorso musicale continuo
- Ogni processo tecnico è stato subordinato a una funzione formale:
 - preparare un evento
 - prolungare una tensione
 - deviare un'aspettativa
 - trasformare la percezione della sorgente
- Il materiale non viene semplicemente “effettato”, ma articolato in sezioni e relazioni di lunga durata

Sintesi sottrattiva

- filtro passa-banda risonante
- selezione spettrale
- focalizzazione percettiva
- continuità con la patch live

[11_risonanza_passabanda.mp3](#)

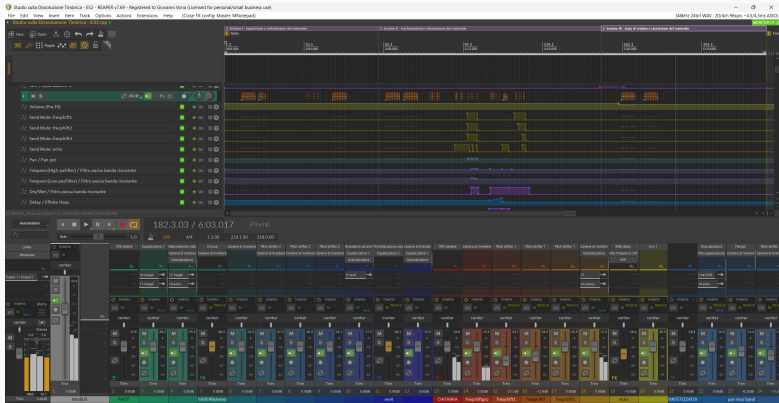
Granulazione

- frammentazione
microtemporale
- tessiture semi-continue
- fuori campo sonoro
- perdita della relazione causale

[13_background.mp3](#)

Struttura formale

Struttura generale



- **Prima sezione** - presentazione e articolazione dei materiali
- **Seconda sezione** - trasformazione progressiva e dissoluzione timbrica
- **Terza sezione** - rarefazione, residuo e perdita della sorgente

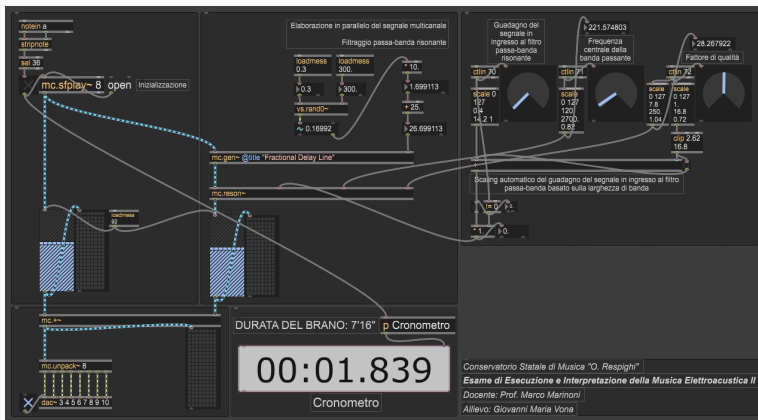
- La prima sezione introduce il rapporto tra materiale concreto, rumore e materiale sintetico
- La seconda sezione intensifica i processi trasformativi e introduce il fuori campo granulare
- La terza sezione porta il materiale verso degradazione, rarefazione e perdita quasi completa della sorgente
- La forma lavora sull'aspettativa: alcuni eventi risolvono la tensione, altri la prolungano o la deviano

Spazializzazione

- Nella seconda sezione il fuori campo granulare passa da una maggiore concentrazione a una progressiva espansione
- Nella terza sezione le differenze spaziali si riducono progressivamente
- La dissoluzione dell'identità timbrica corrisponde a una dissoluzione della separazione spaziale tra le sorgenti
- Lo spazio diventa parte del processo formale, senza assumere una funzione narrativa autonoma

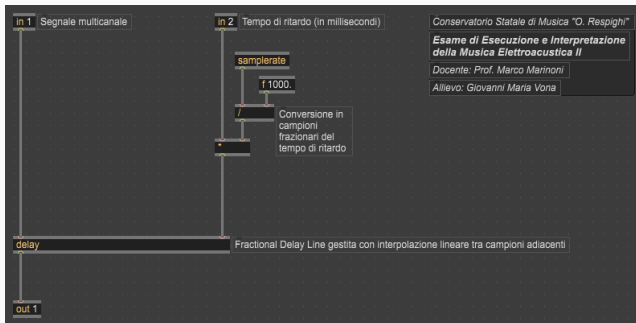
Patch di esecuzione

Architettura della patch



- Riproduzione del file WAV ottofonico tramite `mc.sfplay~`
- Elaborazione parallela tra segnale diretto e layer filtrato
- Intervento live orientato alla trasformazione percettiva del materiale già composto

Filtro risonante e controllo



- Filtro passa-banda risonante implementato in mc.gen~
- Parametri principali:
 - frequenza centrale
 - fattore di qualità / risonanza
 - livello del layer filtrato
- Micro-delay sul layer processato per ridurre problemi di fase e comb filtering

Performance



Idea performativa

La patch agisce come una forma di “focalizzazione controllata” del materiale sonoro.

- Il filtro risonante funziona come una lente percettiva
- Alcune regioni spettrali vengono isolate, enfatizzate e portate temporaneamente in primo piano
- La performance non aggiunge nuovo materiale, ma modifica il modo in cui il materiale viene ascoltato
- Il sistema live prolunga il processo di dissoluzione già presente nella composizione

Sintesi finale

- Sviluppo della componente performativa:
 - controllo più articolato della spazializzazione
 - maggiore interazione tra gesto esecutivo e spazio multicanale
- Estensione dei processi di sintesi sottrattiva:
 - filtri multipli
 - controllo dinamico di bande spettrali
 - relazioni più complesse tra segnale originale e layer filtrato
- Approfondimento del rapporto tra riconoscibilità della sorgente, astrazione timbrica e organizzazione spaziale

- Il brano indaga la trasformazione timbrica come processo formale
- La relazione tra sorgente, percezione e spazio diventa il centro del lavoro
- Materiale concreto, sintesi elettronica, diffusione multicanale e controllo performativo sono integrati in un unico percorso
- La dissoluzione timbrica diventa anche dissoluzione spaziale e percettiva

Indagine proposta

Il brano esplora la soglia tra identità sonora e perdita della sorgente.

- Schaeffer, *Alla ricerca di una musica concreta*, ShaKe, 2025.
- Smalley, "Spectromorphology: Explaining Sound-Shapes", *Organised Sound*, 1997.
- Roads, *Microsound*, MIT Press, 2001.
- Truax, *Handbook for Acoustic Ecology*, Cambridge Street Publishing, 1978.
- Manning, *Electronic and Computer Music*, Oxford University Press, 2013.
- Di Scipio, "The Problem of 2nd-Order Sonorities in Xenakis' Electroacoustic Music", *Organised Sound*, 1998.
- Emmerson, *Living Electronic Music*, Ashgate, 2007.
- Puckette, *The Theory and Technique of Electronic Music*, World Scientific Publishing, 2007.
- Cycling '74, *Max/MSP Documentation*, 2026.
- Cockos Incorporated, *Reaper User Guide*, 2026.

Studio sulla Dissoluzione Timbrica